

第4-4-2表(1) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
1 参照 (51)		必要 (出力値)	・積分器(リミッタ有) - NF3, NF4 を使用する場合 リミッタ上限値=min(初期値 NF3, U) 下限値=max(初期値 NF4, L) NF3, NF4 の番号はこのブロック要素より若番で、外部変数またはブロック要素を与える。ブロック要素の場合初期値設定が必要。 - リミッタ選択可(通常:non-windup) windup はフラグ指定が必要	△ 使用可
3 5 6		必要 (出力値)	・一次遅れ要素 - KSB=3: 入力1個リミッタ有 5: 1個 無 6: 1個 有 - 刻み時間 1/4 で積分 (注) KSB=3, 5 で $T < DS/2$ ならば, KSB=9 とし, $DS/2 \leq T < 2DS$ ならば, KSB=6 に自動的に変更される。 - NF3, NF4 を使用する場合 リミッタ上限値=min(初期値 NF3, U) 下限値=max(初期値 NF4, L) NF3, NF4 の番号はこのブロック要素より若番で、外部変数またはブロック要素を与える。ブロック要素の場合初期値設定が必要。 - リミッタ選択可(通常:non-windup) windup はフラグ指定が必要	ただし, KSB=1~6 で入力値がリミッタを超えている時は, ブロック出力=0 つまり, そこから先の信号は 0 となる。 ※G, T について定数最適化可能。
7		不要	・不完全微分要素 - 入力1個のみ	○ 使用可 ※G, T について定数最適化可能。
8		不要	・進み遅れ要素 - 入力1個のみ	
9		不要	・ゲインリミッタ要素 - 入力1個のみ $T=0.0 \rightarrow \text{Gain}=G$ $T \neq 0.0 \rightarrow \text{Gain}=G/T$	
10		不要	・加算要素 2 個の量の加算 - G, T, U, L の入力必要なし	○ 使用可

(注) ガバナーブロックとしてリミッタを含むブロック要素 (KSB=1~6, 9, 20)

を使用する場合は, U・L 値(p.u.)は MW ベースで入力すること。

第4-4-2表(2) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
11		不要	・ゲイン付加算要素 ・入力4個まで可能 ・G, T, U, Lで各入力のゲインを指定する。	○ 使用可
12		不要	・乗算要素 ・2個の量の乗算 ・G, T, U, Lの入力不要	
13 14		不要	・低値優先要素 KSB=13 入力2 (NF1, NF2) ゲイン無 (G, T, U, L 不要) // =14 入力4 (NF1~NF4) ゲイン有 G, T, U, Lで各入力のゲインを指定する。 (KSB=11と同様)	△ 使用可 ただし、初期値の最低値入力変数のみに対する微小変化分計算
15 16		不要	・高値優先要素 KSB=15 入力2 (NF1, NF2) ゲイン無 (G, T, U, L, 不要) // =16 入力4 (NF1~NF4) ゲイン有 (KSB=14と同じ)	△ 使用可 ただし、初期値の最高値入力変数のみに対する微小変化分計算
17		不要	・非線形要素 (不感帯) $U < x \rightarrow y = G(x - U)$ $L \leq x \leq U \rightarrow y = 0$ $x < L \rightarrow y = T(x - L)$	△ 使用可 ただし、初期値が不感帯に入っていれば、ブロック出力=0つまり、そこから先の信号は0となる。
18		不要	・非線形要素 (不感帯) $U < x \rightarrow y = x + G - U$ $L < x < U \rightarrow y = 0$ $X \leq L \rightarrow y = x + t - L$	
19		必要 (出力値)	・時間遅れ要素 入力がG以下になった時点(t₁)よりt₁+Tの時点までは初期値を出し、それ以後の出力はLとなる要素	× 使用不可 ブロック出力=0となる。

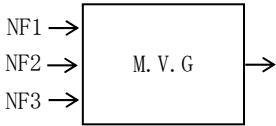
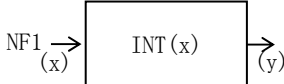
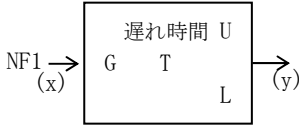
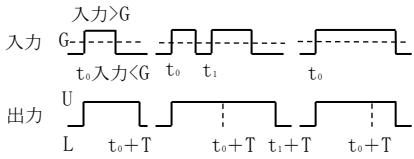
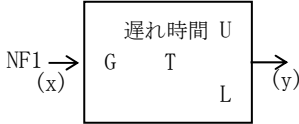
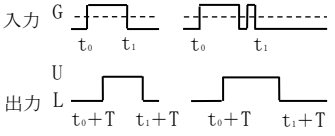
第4-4-2表(3) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
20		不要	非線形要素 (リミッタ) $x \leq G \rightarrow y = T$ $G < x \leq U \rightarrow y = \frac{(L-T)}{(U-G)} (x-G) + T$ $U < x \rightarrow y = L$	△ 使用可 初期値がGとUの間であれば、微小変化考慮。 その他は、 ブロック出力=0
21		不要	非線形要素 左側より (G, T), (U, L), (X1, Y1), ……と設定する。	△ 使用可 初期値の乗っている直線のみ考慮。
22		必要 (出力値)	ヒステリシス要素	× 使用不可 ブロック出力=0となる。
23		不要	ルート要素 $Y = \sqrt{G * X }$	○ 使用可
24		不要	割算要素	
25		必要 (Y0)	定数要素 初期値のままの値 (初期値 (X1)+Y0) が保持される。 NF2~NF4, G, T, U, L 不要	○ 使用可
26		不要	スイッチ回路 $\left. \begin{array}{l} L \leq x_2 \leq U \\ x_2 < L \\ \text{or} \\ U < x_2 \end{array} \right\} \rightarrow y = x_1$ $\rightarrow y = x_3$	× 使用不可 ブロック出力=0となる。

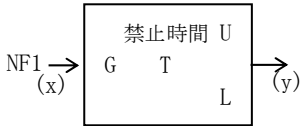
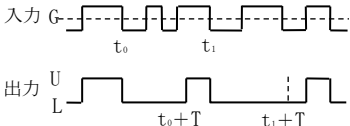
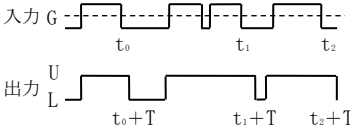
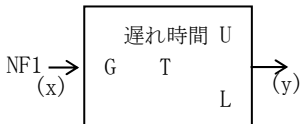
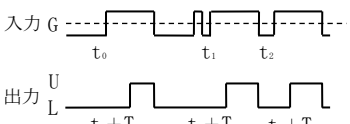
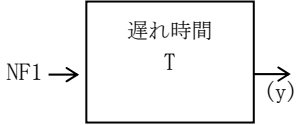
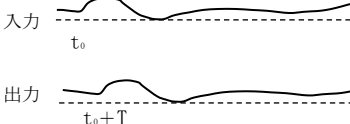
(注) ガバナーブロックとしてリミッタを含むブロック要素 (KSB=1~6, 9, 20)

を使用する場合は、U・L 値(p. u.)は MW ベースで入力すること。

第4-4-2表(4) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
27		不要	・ 中間値選択 ゲイン無 (G, T, U, L 不要)	× 使用不可 ブロック出力=0 となる。
28		不要	・ SIN 要素 $Y = \sin(x)$	△ S 法(2-1)コントロール カードその 1 V=2or3 指定時 使用可
29		不要	・ COS 要素 $Y = \cos(x)$	
30		不要	・ 小数部切捨て整数化 $Y = \text{INT}(x)$	
31		不要	・ 時間遅れ要素 以下の通り 	× 使用不可 ブロック出力=0 となる。
32		不要	・ 時間遅れ要素 以下の通り 	

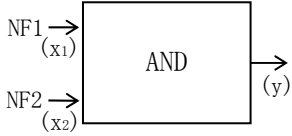
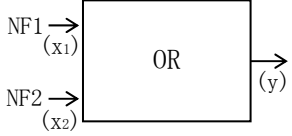
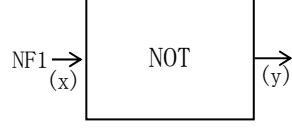
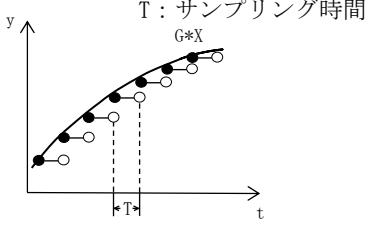
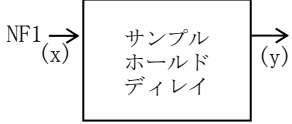
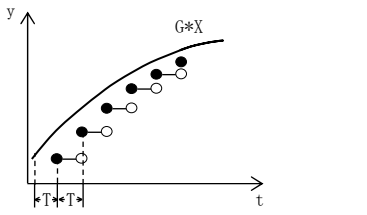
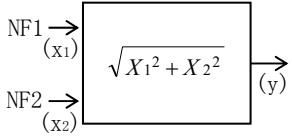
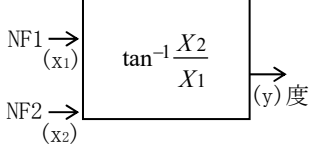
第4-4-2表(5) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
33		不要	・再動作禁止要素 以下の通り 	× 使用不可 ブロック出力=0 となる。
34		不要	・時間遅れ要素 以下の通り 	
35		不要	・時間遅れ要素 以下の通り 	
36		必要 (出力値)	・無駄時間要素 	
41		不要	・水車特性 Y : トルク NF1 : 加減弁開度 NF2 : 水車流量 NF3 : 水車回転数偏差 NF4 : ファイル入力番号 (可変速機の時 NF4=0, 可変速機以外の時 1≤NF4≤9) Y 法プログラムで 80+NF4 番から水車 特性データを読み込む。	
42		不要	・水車特性 Y : 水車水頭 NF1 : 加減弁開度 NF2 : 水車流量 NF3 : 水車回転数偏差 NF4 : ファイル入力番号 (可変速機の時 NF4=0, 可変速機以外の時 1≤NF4≤9) Y 法プログラムで 80+NF4 番から水車 特性データを読み込む。	

第4-4-2表(6) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
43		不要	2 入力関数 1 $Y=f_1(x_1, x_2) \quad x_2 > 0 \text{ であること}$ NF4: ファイル入力番号 $(1 \leq NF4 \leq 9)$ Y 法プログラムで 80+NF4 番から関数データを読み込む。	× 使用不可 ブロック出力=0 となる。
44		不要	2 入力関数 2 $Y=f_2(x_1, x_2) \quad x_2 > 0 \text{ であること}$ NF4: ファイル入力番号 $(1 \leq NF4 \leq 9)$ Y 法プログラムで 80+NF4 番から関数データを読み込む。	
45		不要	2 入力関数 3 $Y=f_3(x_1, x_2) \quad x_2 > 0 \text{ であること}$ NF4: ファイル入力番号 $(1 \leq NF4 \leq 9)$ Y 法プログラムで 80+NF4 番から関数データを読み込む。	
46		不要	2 入力関数 4 $Y=f_4(x_1, x_2) \quad x_2 > 0 \text{ であること}$ NF4: ファイル入力番号 $(1 \leq NF4 \leq 9)$ Y 法プログラムで 80+NF4 番から関数データを読み込む。	
51		必要 (出力値)	KSB=1 参照 - リミッタ上限=$\min\{U, x_3\}$ - リミッタ下限=$\max\{L, x_4\}$ - NF3, NF4 の番号はこのブロック要素よりも若番で、NF3, NF4 のブロックで初期値設定が必要。	
52		必要 (出力値)	ダッシュボット特性要素 NF1 ありの時 $x_1 < 0 \rightarrow \text{入力} = -1.0 \text{ として積分}$ $x_1 \geq 0 \rightarrow y = x_3$ $(L \leq y \leq U)$ NF1 なしの時 $x_3 < y \rightarrow \text{入力} = -1.0 \text{ として積分}$ $x_3 \geq y \rightarrow y = x_3$ $(L \leq y \leq U)$ 注 NF3 (X3) は必須	

第4-4-2表(7) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
53		不要	・ AND 回路 $x_1 > 0.0$ かつ $x_2 > 0.0$ の時 $Y=1.0$ その他の時 $Y=0.0$	× 使用不可 ブロック出力=0 となる。
54		不要	・ OR 回路 $x_1 > 0.0$ もしくは $x_2 > 0.0$ の時 $Y=1.0$ その他の時 $Y=0.0$	
55		不要	・ NOT 回路 $x_1 > 0.0$ の時 $Y=0.0$ その他の時 $Y=1.0$	
56		不要	・ 周期サンプルホールド 	
57		必要 (出力値)	・ 周期サンプルホールドディレイ 	
58		不要		△ S 法(2-1)コントローラ のその 1 V=2or3 指定時 使用可
59		不要		

第4-4-2表(8) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
60		必要 (出力値)	リセット入力をもつ積分器 NF2=1 に立ち上がった時、リセットする。 (初期値)	× 使用不可
61		不要	$NF_1 \leq 0 \quad y = x_2$ $NF_1 > 0 \quad y : \text{前値保持}$	× 使用不可
62		不要	T : 周期 $\frac{t}{T} = x$ 入力 x の値によりパルス幅 t が変化する。	× 使用不可
63		不要	指数演算要素 G : ゲイン T : 指数 U, L : リミッタ値	× 使用不可
64		必要	フリップフロップ G : Set・Reset のしきい値 T : $T \geq 0$ で Set 信号優先 $T < 0$ で Reset 信号優先 U : Set 信号 ON 時の出力値 L : Reset 信号 ON 時の出力値 ※他, 詳細はデータ入力様式 [12-5-a]	× 使用不可
65		必要	可変時定数一次遅れ NF5 : 時定数外部入力 NF7 : 上限値の外部入力 NF8 : 下限値の外部入力 T2 : 時定数 U2 : 上限値 L2 : 下限値 ※他, 詳細はデータ入力様式 [12-5-b]	× 使用不可

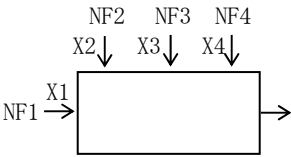
第4-4-2表(9) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
66		不要	- 変化率制限 - NF5 : 増方向レート外部入力[1/分] - NF6 : 減方向レート外部入力[1/分] - NF7 : 上限値の外部入力 - NF8 : 下限値の外部入力 - G2 : 増方向レート[1/分] 正值 - T2 : 減方向レート[1/分] 負値 - U2 : 上限値 - L2 : 下限値 ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-c]	× 使用不可
67		必要	- P I 制御 - NF7 : 上限値の外部入力 - NF8 : 下限値の外部入力 - G2 : 比例ゲイン - T2 : 積分時定数 - U2 : 上限値 - L2 : 下限値 ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-d]	× 使用不可
68		不要	- レート付スイッチ - NF3 : 入力信号の選択スイッチ OFF:x1 ON:x2 - NF5 : レート 1 の外部入力[1/分] - NF6 : レート 2 の外部入力[1/分] - G1 : NF3 の ON, OFF 切替しきい値 - G2 : レート 1 [1/分] 正值 - T2 : レート 2 [1/分] 負値 ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-e]	× 使用不可
69		不要	- 外部ファイルデータ入力 - NF2 : 出力テーブル選択 - G : テーブルデータ入力機番 (機番 81~98) 実数値で指定 - T : 出力データ補間種別 0:直線近似 1:前テーブル値保持 - U : テーブルデータ読込方法 0:シーケンス入力 1:リワインド入力 ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-f]	× 使用不可

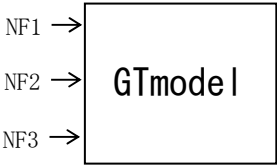
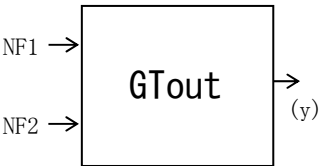
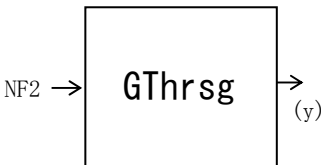
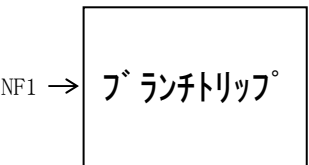
第4-4-2表(9-1) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
70		不要	- リミッタ付不完全微分要素 入力1個のみ - T=0.0 : 入力不可	○ 使用可
71		不要	- リミッタ付進み遅れ要素 入力1個のみ - リミッタ選択可(通常:non-windup) Windup はフラグ指定が必要 - G≤0.0 : 入力不可 - T≤0.0 : 入力不可	○ 使用可
72		必要	- リミッタ付PID制御1 入力1個のみ - リミッタ選択可(通常:non-windup) Windup はフラグ指定が必要 - T1=0.0 : 入力不可 - G1=0.0 : リミッタ選択可のPI制御として動作(通常:non-windup) ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-1]	× 使用不可
73		必要	- リミッタ付PID制御2 入力1個のみ - リミッタ選択可(通常:non-windup) windup はフラグ指定が必要 - T1=0.0 または G1=0.0 : リミッタ選択可のPI制御として動作(通常:non-windup) - T2=0.0 : 入力不可 ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-m]	× 使用不可
74		不要	2次伝達関数要素 入力1個のみ - Uのみ0.0入力不可	○ 使用可
75		不要	- 指数関数要素 - NF1 : 基数 X1 - NF2 : 指数 X2 - G, T, U, L は入力不要	○ 使用可

第4-4-2表(9-2) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
76		不要	・スイッチ回路要素 入力4個 $X1 < T \rightarrow y = X2$ $T \leq X1 < U \rightarrow y = X3$ $U \leq X1 < L \rightarrow y = X4$ $L \leq X1 \rightarrow y = G$	× 使用不可

第4-4-2表(9) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブロック図	初期値	機能	S 法
91		不要	・ガスタービンモデル - NF1: 燃料流量入力 - NF2: 空気流量入力 - NF3: 回転数偏差入力(無指定時は当該発電機のSGを参照する) - G : 運転時大気温度[℃] ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-g]	× 使用不可
92		不要	・ガスタービン内部状態量参照 - NF1: 参照ガスタービンプロック要素番号 - NF2: 出力変数番号 - データ入力様式[第3-1-3表]参照 - y : 指定変数の状態量 ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-i]	× 使用不可
93		不要	・ガスタービン機HRSG出力参照【多軸モデル用】 - NF2: 参照GT機HRSG出力要素番号 - 参照GT機接続ノード番号: - NF3, NF4のカラムで入力(右づめ) ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-j]	× 使用不可
94		不要	・ブランチトリップ制御 - NF1: トリップ信号 0: 定常時 1: トリップ時 - トリップブランチ番号: - NF3, NF4のカラムで入力(右づめ) ※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-k]	× 使用不可

第 4 - 4 - 2 表 (10) 特殊制御ブロック要素種類

KSB	ブ ロ ッ ク 図	初期値	機 能	S 法
100 ～ 199	ノード・発電機 諸 量 → (y)	不要	ノード，発電機諸量 ノード番号：NF3, NF4 のコラムで入力 (右づめ) KSB-100 の外部入力量を出力する。 ノード・(NF3, NF4) に発電機が無い 場合は 102, 103, 118 のみ有効。	KSB=102, 103 のみ使用可 その他× 使用不可 ブロック出 力=0 とな る。
200 ～ 299	ブランチ 諸 量 → (y)	不要	ブランチ諸量 ブランチ番号：NF3, NF4 のコラムで入 力(右づめ) KSB によって以下となる。 201 NF 側 P } NF→NT が正 202 NF 側 Q } 203 NT 側 P } NT→NF が正 204 NT 側 Q } 251 } 252 } 上記の初期値 253 } 254 }	○ 使用可